70610301 Kompyuter injiniringi
Sun'iy intellektga asoslangan kompyuter tizimlari muhandisligi

LABORATORIYA ISHI · MT1

Sun'iy intellekt asosli mahsulotlar hayot sikli: Netflix, Uber va Amazon misollari tahlili

Bajarish bo‘yicha qo‘llanma: 7 bosqich · 10 mashq · 20 mustaqil variant

Kodlar va topshiriqlar: https://github.com/sayka7/ktm_labs/tree/main/MT1
Fan sayti (virtual laboratoriya): https://aiscan.airi.uz/ktm/#/c/mis2104/lab/MT1
O‘qituvchi: S.Iskandarova, t.f.f.d. (PhD), dotsent
2026-2027 o‘quv yili

Laboratoriya haqida

Bu mustaqil ishda siz AI mahsulotining to'liq hayot siklini kichik, lekin to'liq ishlaydigan modellarda bosib o'tasiz: muammo ta'rifi va ma'lumot tahlili, Netflix uslubidagi tavsiya tizimi (bias-model, item-kNN, matrix factorization) va uning offline metrikalari, A/B test simulyatsiyasi, Uber uslubidagi talab prognozi va dinamik narx, Amazon uslubidagi ombor joylashuvi va zaxira siyosati, monitoring/drift va qayta o'qitish, nihoyat API xizmat, kanareyka relizi va model kartasi. Real kompaniyalardan farqi: barcha ma'lumotlar sintetik (generator kodi ochiq), o'lchamlar kichik, raqamlar taxminiy — maqsad usul va qaror mantiqini o'rganish.

> **Muhit.** Muhit: Python 3.12, CPU (2 yadro, 1,5 GB), tarmoq yo'q, vaqt chegarasi 90 s. Kutubxonalar: torch, torchvision, numpy, pandas, scipy, scikit-learn, matplotlib, onnx, onnxruntime, fairlearn, shap, numba, psutil, pyyaml, fastapi, httpx.

Bajarish tartibi

1. Kodlarni oling: `git clone https://github.com/sayka7/ktm_labs.git` (yoki GitHub'dan «Download ZIP», yoki saytdagi ZIP) va `cd ktm_labs/MT1`.
2. Kutubxonalar: `python3 -m venv venv && source venv/bin/activate`, so‘ng `pip install -r ../requirements.txt` (bir marta, ~2 GB).
3. Har bosqichda karkas (`s1_*.py`) berilgan: avval yo‘naltiruvchi savollarga o‘zingiz javob bering, so‘ng **TODO** joylarini to‘ldirib, `python3 s1_*.py` bilan ishga tushiring. Qiynalsangiz — qo‘llanma oxiridagi «Ishoralar» ilovasiga qarang. Natijani «Mening natijam» joyiga yozing.
4. Saytda ham bajarish mumkin (o‘rnatishsiz): https://aiscan.airi.uz/ktm/ → Mavzular → MT1 → 🧪 Virtual bajarish.
5. Mashqlar va o‘z variantingizni (jurnal raqami bo‘yicha) bajarib, hisobotni topshiring.

Mundarija

1. 1-qadam. Hayot sikli xaritasi, sintetik reytinglar va bazaviy modellar
2. 2-qadam. Tavsiya modellari: item-kNN, matrix factorization va offline metrikalar
3. 3-qadam. Onlayn tajriba: A/B test, statistik quvvat va peeking xatosi
4. 4-qadam. Uber uslubidagi misol: talab prognozi, dinamik narx va haydovchilar tahlili
5. 5-qadam. Amazon uslubidagi ombor: ABC tahlili, slotting va zaxira siyosati
6. 6-qadam. Model monitoringi: drift (PSI, KS), haftalik sifat va qayta o'qitish
7. 7-qadam. Joylash va hujjat: API xizmat, kanareyka relizi, model kartasi va hayot sikli hisoboti
8. Qo‘shimcha mashqlar (10)
9. Mustaqil topshiriqlar — 20 variant

1 1-qadam. Hayot sikli xaritasi, sintetik reytinglar va bazaviy modellar

MAQSAD

AI mahsulot hayot siklining 8 bosqichi va ularni ushbu ishning qaysi qadami qamrashi jadvalda ko'rsatiladi. So'ngra Netflix uslubidagi sintetik reyting matritsasi yaratiladi (600 foydalanuvchi, 400 film, yashirin didlar, Zipf mashhurlik) va EDA o'tkaziladi: siyraklik, uzun dum, sovuq start xavfi. Ma'lumot **vaqt bo'yicha** bo'linadi (tasodifiy bo'lish kelajakdan ma'lumot sizdiradi) va ikki bazaviy model — global o'rtacha va regulyarizatsiyalangan bias-model — RMSE bo'yicha solishtiriladi. O'zgartirib ko'ring: `lambda`, mashhurlik darajasi 0,9, faollik taqsimoti.

> **Kutilgan natija:** Siyraklik ~93%, eng mashhur 10% film reytinglarning ~40–45% ini oladi; RMSE: global o'rtacha ~1,09, bias-model ~0,95 (taxminiy). Ikki grafik: uzun dum va faollik.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Hayot siklining 8 bosqichi qaysilar va ularning har biri ushbu ishning qaysi qadamida (s1–s7) bajariladi?

2. 600×400 matritsada siyraklikni qanday o'lchaysiz va nega ~93% chiqishi kutiladi?

3. «Uzun dum» ni bitta raqam bilan qanday ifodalash mumkin? Zipf mashhurlik (0,9 daraja) bunda qanday rol o'ynaydi?

4. Nega ma'lumotni tasodifiy emas, vaqt bo'yicha bo'lish kerak? Testda train'da hech ko'rilmagan foydalanuvchi qolsa nima bo'ladi?

5. Bias-model r ≈ μ + b_u + b_i da b_i ni qanday baholaysiz va λ (lambda) nimani o'zgartiradi?

6. Natijani qanday tekshirasiz: global o'rtacha RMSE ~1,09 va bias-model ~0,95 atrofida chiqdimi? λ=10 λ=0 dan yaxshiroqmi, nega?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S1_*.PY)

```
# 1-qadam. AI mahsulot hayot sikli: muammo ta'rifi, sintetik Netflix uslubidagi reytinglar, EDA
va bazaviy modellar
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
import numpy as np, pandas as pd
import matplotlib; matplotlib.use("Agg"); import matplotlib.pyplot as plt

# TODO 1: hayot siklining 8 bosqichini (bosqich, mazmun, qaysi qadam) ro'yxat qilib, jadval
```

```
ko'rinishida chiqaring
bosqichlar = [
    ("1. Muammo va biznes maqsadi", "...", "s1"),
    # ... qolgan 7 bosqich
]
print("=== Hayot sikli bosqichlari ===")
raise NotImplementedError("TODO 1: bosqichlar jadvalini to'ldiring va chiqaring")

# --- Sintetik reyting generatori (berilgan, o'zgartirmang)
def reyting_yarat(n_u=600, n_i=400, k=6, seed=42):
    r = np.random.default_rng(seed)
    P, Q = r.normal(0, 1, (n_u, k)), r.normal(0, 1, (n_i, k))
    bu, bi = r.normal(0, 0.35, n_u), r.normal(0, 0.5, n_i)
    pop = 1.0 / np.arange(1, n_i + 1) ** 0.9; pop = pop[r.permutation(n_i)]; pop /= pop.sum()
    faollik = np.clip(r.lognormal(3.0, 0.7, n_u).astype(int) + 5, 5, n_i // 2)
    qator = []
    for u in range(n_u):
        items = r.choice(n_i, size=faollik[u], replace=False, p=pop)
        s = 3.5 + bu[u] + bi[items] + P[u] @ Q[items].T / np.sqrt(k) * 0.9 + r.normal(0, 0.45,
len(items))
        qator += list(zip([u] * len(items), items, np.clip(np.round(s), 1, 5), r.uniform(0,
365, len(items))))
    return pd.DataFrame(qator, columns=["user", "item", "rating", "day"]), n_u, n_i

df, n_u, n_i = reyting_yarat()
print("\n=== Ma'lumot tahlili ===")
# TODO 2: zichlik/siyraklik, eng mashhur 10% film ulushi (uzun dum) va <10 reytingli
foydalanuvchilar sonini hisoblang
zichlik = top10 = None

# TODO 3: ma'lumotni VAQT bo'yicha bo'ling (day < 305 — train), testda faqat train'da bor
user/item qolsin
tr = te = None

# TODO 4: rmse funksiyasi, global o'rtacha va lambda=0 va 10 bilan bias-model (bu, bi navbatma-
navbat yangilanadi)
def rmse(a, b): ...
natija = []
print("\n=== Bazaviy modellar ===")
raise NotImplementedError("TODO 4: bazaviy modellarni o'qitib, RMSE jadvalini chiqaring")
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Hayot sikli bosqichlari ===`, `=== Ma'lumot tahlili ===`, `=== Bazaviy modellar ===`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- Ma'lumotni tasodifiy (vaqtsiz) bo'lib ko'ring — RMSE qanchalik «yaxshilanadi» va nega bu aldamchi?
- Zipf darajasini 0,9 dan 1,3 ga oshiring: uzun dum va sovuq start statistikasi qanday o'zgaradi?
- lambda ni 0, 2, 5, 10, 25 qilib RMSE egri chizig'ini chizing.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

2 2-qadam. Tavsiya modellari: item-kNN, matrix factorization va offline metrikalar

MAQSAD

Item-kNN (o'rtachadan farq bo'yicha kosinus o'xshashlik, K=30) va SGD bilan o'qitiladigan matrix factorization (k=8) quriladi. Reyting bashorati RMSE bilan, top-10 tavsiya esa precision@10, recall@10, katalog qamrovi (coverage) va yangilik (novelty) bilan baholanadi. Muhim saboq: vaqt bo'yicha offline testda foydalanuvchi faqat ko'rgan filmini baholaydi, shuning uchun mashhurlik modeli precision'da kuchli ko'rinadi (offline baholashning mashhurlik siljishi); gibrid model (MF + log mashhurlik) aniqlik va xilma-xillik o'rtasida murosa beradi.

> **Kutilgan natija:** RMSE: item-kNN ~1,0, MF ~0,89; precision@10: mashhurlik ~0,09, gibrid ~0,09, MF ~0,02; coverage: item-kNN ~0,98, mashhurlik ~0,1 (taxminiy). MF o'qitish egri chizig'i.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Bu qadamda ikki xil vazifa bor: reyting bashorati va top-N tavsiya. Ularning har biri uchun qaysi metrika mos va nega RMSE top-10 sifatini to'liq aytmaydi?

2. Item-kNN da nega xom reytinglar emas, foydalanuvchi o'rtachasidan farq bilan kosinus o'xshashlik olinadi?

3. Foydalanuvchi u ning film i ga bahosini qo'shnilar orqali qanday yig'asiz — qaysi filmlar va qanday vaznlar ishtirok etadi?

4. MF ning SGD qadamida bitta reyting uchun xato e ni hisoblagach bu, bi, P[u], Q[i] qanday yangilanadi? Nega P[u] va Q[i] ni bir vaqtda yangilash muhim?

5. Top-10 ro'yxatda foydalanuvchi allaqachon ko'rgan filmlar bilan nima qilish kerak va coverage/novelty qanday hisoblanadi?

6. Nega mashhurlik modeli precision'da (~0,09) MF dan (~0,02) kuchli ko'rinadi, lekin coverage'i ~0,1? Gibrid MF + log(pop) qanday murosa beradi?

7. Natijani tekshiring: RMSE item-kNN ~1,0, MF ~0,89 chiqdimi? MF o'qitish egri chizig'i epoxalar bo'yicha kamayadimi?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S2_*.PY)

```
# 2-qadam. Tavsiya modellari: mashhurlik, item-kNN va matrix factorization (SGD); offline
metrikalar
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
import time, numpy as np, pandas as pd
import matplotlib; matplotlib.use("Agg"); import matplotlib.pyplot as plt

def reyting_yarat(n_u=600, n_i=400, k=6, seed=42):
    """1-qadamdagi bilan bir xil sintetik Netflix uslubidagi generator (berilgan)."""
    r = np.random.default_rng(seed)
    P, Q = r.normal(0, 1, (n_u, k)), r.normal(0, 1, (n_i, k))
    bu, bi = r.normal(0, 0.35, n_u), r.normal(0, 0.5, n_i)
    pop = 1.0 / np.arange(1, n_i + 1) ** 0.9; pop = pop[r.permutation(n_i)]; pop /= pop.sum()
    faollik = np.clip(r.lognormal(3.0, 0.7, n_u).astype(int) + 5, 5, n_i // 2)
    qator = []
    for u in range(n_u):
        items = r.choice(n_i, size=faollik[u], replace=False, p=pop)
        s = 3.5 + bu[u] + bi[items] + P[u] @ Q[items].T / np.sqrt(k) * 0.9 + r.normal(0, 0.45,
len(items))
        qator += list(zip([u] * len(items), items, np.clip(np.round(s), 1, 5), r.uniform(0,
365, len(items))))
    return pd.DataFrame(qator, columns=["user", "item", "rating", "day"]), n_u, n_i

df, n_u, n_i = reyting_yarat()
tr, te = df[df.day < 305], df[df.day >= 305]
te = te[te.user.isin(tr.user) & te.item.isin(tr.item)]
mu = tr.rating.mean()
R = np.zeros((n_u, n_i), np.float32); R[tr.user, tr.item] = tr.rating
M = R > 0
def rmse(a, b): return float(np.sqrt(np.mean((a - b) ** 2)))

# TODO 1: item-kNN — foydalanuvchi o'rtachasidan farq matritsasi C, filmlar orasidagi kosinus
o'xshashlik S, top-K=30 qo'shni
K = 30
def knn_baho(u, items):
    raise NotImplementedError("TODO 1: item-kNN bahosi")

# TODO 2: matrix factorization r = mu + bu + bi + p_u.q_i ni SGD bilan o'qiting (k=8, 25
epoxa), har epoxada test RMSE ni yozing
def mf_oqit(k=8, epoxa=25, lr=0.01, reg=0.05, seed=0):
    raise NotImplementedError("TODO 2: MF SGD")

P, Q, bu, bi, tarix = mf_oqit()
print("=== Reyting bashorati (RMSE) ===")
# TODO 3: global o'rtacha, item-kNN va MF uchun RMSE jadvalini chiqaring

# TODO 4: top-10 tavsiya (ko'rilganlarsiz), relevant = test reytingi >= 4; precision@10,
recall@10, coverage, novelty
N = 10
modellar = {"Mashhurlik": None, "Item-kNN": None, "MF": None, "Gibrid MF+log(pop)": None}
print(f"\n=== Top-{N} tavsiya metrikalari ===")
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Reyting bashorati (RMSE) ===`, `=== Top-10 tavsiya metrikalari ===`, `Gibrid MF+log(pop)`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- MF da k=2, 8, 32 va reg=0,01/0,05/0,2 ni sinab, RMSE va precision@10 jadvalini tuzing.
- Gibriddagi 0,8 koeffitsientni 0 dan 2 gacha o'zgartirib, precision–coverage egri chizig'ini chizing.
- Item-kNN da K=10 va K=100 ni solishtiring.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

3 3-qadam. Onlayn tajriba: A/B test, statistik quvvat va peeking xatosi

MAQSAD

Offline metrika yakuniy hukm emas — qarorni onlayn A/B test beradi. Simulyatorda har foydalanuvchining «haqiqiy» didi ma'lum, shuning uchun ikki siyosatning (A — mashhurlik, B — xatoli shaxsiy model) haqiqiy CTR farqi oldindan bilinadi. Tajriba 6000 va 40 000 seans bilan o'tkaziladi: ikki proporsiya z-testi, 95% ishonch oralig'i, so'ngra MDE bo'yicha kerakli tanlanma hajmi hisoblanadi. A/A testda 20 marta oraliq natijaga qarash (peeking) I tur xatoni 5% dan ~25% gacha oshirishi va yangilik effekti ko'rsatiladi.

> **Kutilgan natija:** Haqiqiy o'sish ~+11%; 6000 seansda farq ahamiyatsiz, 40 000 da p < 0,001; MDE 10% uchun har guruhga ~25 ming seans; peeking soxta g'alabani ~0,05 dan ~0,25 ga oshiradi (taxminiy).

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Simulyatorda nega haqiqiy CTR farqini oldindan bila olamiz va real hayotda nega bila olmaymiz? A va B siyosati aniq nimani ko'rsatadi?

2. Ikki proporsiyani solishtirish uchun qaysi test mos va umumlashtirilgan (pooled) p nima uchun kerak?

3. Nega 6000 seansda farq ahamiyatsiz chiqishi, 40 000 da esa p < 0,001 bo'lishi mumkin — haqiqiy effekt o'zgardimi?

4. MDE 10% ni aniqlash uchun har guruhga nechta seans kerak? Formulada z_(1−α/2) va z_(quvvat) qaysi o'rinda turadi?

5. A/A testda farq yo'q bo'lsa ham, 20 marta oraliq natijaga qarab birinchi p<0,05 da to'xtasak, I tur xato nega 5% dan oshadi?

6. Yangilik effekti tajriba davomiyligini tanlashga qanday ta'sir qiladi? Natija to'g'riligini qanday tekshirasiz?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S3_*.PY)

```
# 3-qadam. Onlayn tajriba: A/B test simulyatsiyasi (mashhurlik vs shaxsiy tavsiya), statistik
quvvat va «peeking» xatosi
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
```

```
import numpy as np, pandas as pd
from scipy import stats
import matplotlib; matplotlib.use("Agg"); import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(7)
# --- «Haqiqiy dunyo» (berilgan, o'zgartirmang)
n_u, n_i, k = 600, 400, 6
P, Q = rng.normal(0, 1, (n_u, k)), rng.normal(0, 1, (n_i, k))
pop = 1.0 / np.arange(1, n_i + 1) ** 0.9; pop = pop[rng.permutation(n_i)]
lp = (np.log(pop) - np.log(pop).mean()) / np.log(pop).std()
bi = 0.35 * rng.normal(0, 1, n_i) + 0.35 * lp
haqiqiy = 3.5 + rng.normal(0, 0.35, n_u)[:, None] + bi[None, :] + P @ Q.T / np.sqrt(k) * 0.9
def p_click(baho):
    return 0.10 / (1 + np.exp(-1.5 * (baho - 4.0)))
topA = np.argsort(-pop)[:10]
taxmin = haqiqiy + rng.normal(0, 1.4, haqiqiy.shape)
topB = np.argsort(-taxmin, axis=1)[:, :10]

# TODO 1: har foydalanuvchi uchun A va B siyosatlarining kutilgan CTR ini (ctrA, ctrB) va
haqiqiy nisbiy o'sishni hisoblang
ctrA = ctrB = None

print("\n=== A/B test natijasi ===")
for n in (6000, 40000):
    # TODO 2: n seansni simulyatsiya qiling, ikki proporsiya z-testi, p-qiymat va farq uchun
95% CI ni chiqaring
    raise NotImplementedError("TODO 2: z-test")

# TODO 3: MDE (nisbiy) uchun har guruhga kerakli seanslar soni (alfa 0,05, quvvat 0,8)
def kerakli_n(p0, mde_nisbiy, alfa=0.05, quvvat=0.8):
    raise NotImplementedError("TODO 3")
print("\n=== Statistik quvvat (alfa 0,05, quvvat 0,8) ===")

# TODO 4: A/A testda (p0=0,05, 2000 tajriba) har 500 seansda 20 marta qarash — soxta g'alaba
ulushini toping
print("\n=== Peeking xatosi (A/A test, 2000 tajriba) ===")
# TODO 5: yangilik effekti — o'sish dastlabki kunlarda bo'rttirilgan; 1- va 14-kun o'sishini
taqqoslang
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== A/B test natijasi ===`, `=== Statistik quvvat`, `=== Peeking xatosi`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- B model shovqinini 1,4 dan 0,8 va 2,0 ga o'zgartiring — o'sish va kerakli tanlanma qanday o'zgaradi?
- Peeking'ni Bonferroni (alfa/20) yoki O'Brien–Fleming uslubidagi qattiq chegaralar bilan tuzating.
- Randomizatsiyani seans emas, foydalanuvchi bo'yicha qiling va dispersiyaga ta'sirini baholang.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

4 4-qadam. Uber uslubidagi misol: talab prognozi, dinamik narx va haydovchilar tahlili

MAQSAD

10 haftalik soatlik sintetik safar talabi (kunlik cho'qqilar, juma-shanba kechasi, yomg'ir, tadbirlar, trend) yaratiladi. Uch model — mavsumiy naiv (o'tgan hafta), Ridge (one-hot soat/kun) va gradient boosting — oxirgi haftada MAE/MAPE bilan solishtiriladi. Prognoz asosida dinamik narx (surge) qoidasi qo'llanadi va narx elastikligi bilan bajarilgan/qondirilmagan safarlar va tushum hisoblanadi. Oxirida 400 sintetik haydovchi KMeans bilan segmentlanadi (ish soati, qabul qilish, bekor qilish, reyting).

> **Kutilgan natija:** MAPE: naiv ~14%, Ridge ~10%, boosting ~8%; surge qondirilmagan talabni ~4700 dan ~2300 gacha kamaytiradi; uchinchi segment — bekor qilish ~20% bo'lgan muammoli haydovchilar (taxminiy).

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Soatlik talabda qanday takrorlanuvchi naqshlar bor va qaysi belgilar (features) ularni modelga yetkazadi?

2. Nega oxirgi haftani test qilish kerak va «mavsumiy naiv» bazaviy model aynan nimani bashorat qiladi?

3. Ridge uchun soat va kunni son sifatida emas, one-hot qilib berish nimani o'zgartiradi? Testdagi ustunlarni train bilan qanday moslaysiz?

4. MAPE ni hisoblashda talab 0 ga yaqin soatlar qanday muammo tug'diradi? Kutilgan MAPE: naiv ~14%, Ridge ~10%, boosting ~8% — sizda shundaymi?

5. Surge koeffitsienti prognoz/taklif nisbatiga qanday bog'lanadi va narx oshganda talab hamda haydovchi taklifi qanday o'zgaradi?

6. Haydovchilarni segmentlashdan oldin nega belgilarni standartlashtirish kerak (ish soati ~36, bekor qilish ~0,07)?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S4_*.PY)

```
# 4-qadam. Uber uslubidagi misol: soatlik safar talabi prognozi, dinamik narx (surge) va
haydovchilar tahlili
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
import numpy as np, pandas as pd
```

```
from sklearn.linear_model import Ridge
from sklearn.ensemble import HistGradientBoostingRegressor
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
import matplotlib; matplotlib.use("Agg"); import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(3)
# --- Sintetik talab (berilgan, o'zgartirmang)
H = 24 * 7 * 10
t = np.arange(H); soat, kun = t % 24, (t // 24) % 7
kunlik = 1 + 0.9 * np.exp(-((soat - 8) ** 2) / 4) + 1.1 * np.exp(-((soat - 18) ** 2) / 6) - 0.6
* ((soat >= 1) & (soat <= 5))
dam = 1 + 0.5 * ((kun >= 4) & ((soat >= 21) | (soat <= 2)))
yomgir = (rng.random(H // 6) < 0.15).repeat(6)[:H].astype(float)
tadbir = np.zeros(H); tadbir[rng.choice(H, 12, replace=False)] = 1; tadbir =
np.convolve(tadbir, np.ones(3), "same").clip(0, 1)
trend = 1 + 0.002 * t / 24
talab = rng.poisson(120 * kunlik * dam * trend * (1 + 0.35 * yomgir) * (1 + 0.8 * tadbir))
df = pd.DataFrame(dict(talab=talab, soat=soat, kun=kun, yomgir=yomgir, tadbir=tadbir))

# TODO 1: lag24, lag168, sin/cos soat belgilarini qo'shing; oxirgi 168 soat — test
X = ["soat", "kun", "yomgir", "tadbir", "lag24", "lag168", "sin_s", "cos_s"]
tr = te = None

# TODO 2: mavsumiy naiv, Ridge (one-hot soat/kun) va gradient boosting prognozlari; MAE va MAPE
jadvali
def mape(y, p): ...
pr = {}
print("=== Talab prognozi (oxirgi hafta, 168 soat) ===")
raise NotImplementedError("TODO 2: uch modelni o'qitib solishtiring")

# TODO 3: surge koeffitsienti (talab/taklif, 1,0–2,5) va bozor modeli (elastiklik -0,7):
bajarilgan, qondirilmagan, tushum
taklif = np.full(168, 190.0)
print("\n=== Dinamik narx (surge) ssenariylari ===")

# TODO 4: 400 sintetik haydovchini standartlashtirib KMeans (k=3) bilan segmentlang va segment
profillarini chiqaring
print("\n=== Haydovchilar segmentlari (KMeans, k=3) ===")
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Talab prognozi`, `=== Dinamik narx (surge) ssenariylari ===`, `=== Haydovchilar segmentlari`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- Narx elastikligini -0,7 dan -0,3 va -1,2 ga o'zgartiring — tushum va qondirilmagan talab qanday o'zgaradi?
- Prognozga 90% kvantil (HistGradientBoosting loss='quantile') qo'shib, surge'ni yuqori kvantil bo'yicha yoqing.
- KMeans da k=2..6 uchun silhouette ko'rsatkichini hisoblang.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

5 5-qadam. Amazon uslubidagi ombor: ABC tahlili, slotting va zaxira siyosati

MAQSAD

300 SKU uchun 120 kunlik sintetik talab bo'yicha ABC tahlili bajariladi. So'ngra 300 joyli omborda tovarlarni joylashtirish (slotting) uch usulda solishtiriladi: tasodifiy, talab bo'yicha saralash va Venger usuli (`linear_sum_assignment`); 3000 buyurtma bo'yicha o'rtacha terish yo'li o'lchanadi. A sinf tovarlari uchun xavfsizlik zaxirasi, qayta buyurtma nuqtasi (ROP) va EOQ hisoblanadi va (s, Q) siyosati barqaror hamda tasodifiy yetkazish muddati bilan simulyatsiya qilinadi.

> **Kutilgan natija:** A sinf: ~17% SKU qiymatning 80% i; talab bo'yicha slotting terish yo'lini ~55% qisqartiradi; tasodifiy yetkazish muddatida fill rate ~1,0 dan ~0,93 ga tushadi (taxminiy). Slotting xaritasi.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. ABC tahlilida tovarlar nimaning bo'yicha saralanadi — dona soni bo'yicha yoki qiymat bo'yicha? Chegaralar 80% va 95% nimani anglatadi?

2. Terish yo'lini qisqartirish uchun qaysi tovarlarni stantsiyaga yaqin qo'yish kerak? Tezlik nima uchun faqat birinchi 90 kundan olinadi?

3. «Talab bo'yicha saralash» ni ikki argsort bilan qanday yozasiz va Venger usuli (linear_sum_assignment) uchun xarajat matritsasi qanday tuziladi?

4. Nega chiziqli xarajatda saralash va Venger usuli bir xil natija beradi? Tejash ~55% chiqdimi?

5. Xavfsizlik zaxirasi talab o'zgaruvchanligi σ va yetkazish muddati L ga qanday bog'liq? ROP va EOQ formulalari qanday?

6. (s, Q) simulyatsiyasida har kuni qanday ketma-ketlik bajariladi va nega tasodifiy yetkazish muddatida fill rate ~1,0 dan ~0,93 ga tushadi?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S5_*.PY)

```
# 5-qadam. Amazon uslubidagi ombor: ABC tahlili, talab bo'yicha joylashtirish (slotting) va
zaxira siyosati
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
import numpy as np, pandas as pd
from scipy.optimize import linear_sum_assignment
from scipy import stats
```

```
import matplotlib; matplotlib.use("Agg"); import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(11)
# --- 300 SKU, 120 kunlik sintetik talab (berilgan, o'zgartirmang)
n_sku, D = 300, 120
mashhur = 1.0 / np.arange(1, n_sku + 1) ** 1.1; mashhur = mashhur[rng.permutation(n_sku)]
kunlik_o = 4000 * mashhur / mashhur.sum()
hafta = 1 + 0.25 * np.sin(2 * np.pi * np.arange(D) / 7)
talab = rng.poisson(np.outer(hafta, kunlik_o))
narx = rng.lognormal(3.0, 0.8, n_sku)

# TODO 1: ABC tahlili — qiymat bo'yicha saralab kumulyativ ulush: A <= 80%, B <= 95%, C —
qolgani; sinflar jadvali
sinf = None
print("=== ABC tahlili ===")

# --- Ombor geometriyasi (berilgan): 20 qator x 15 ustun, stantsiya (0,0) da, Manhattan masofa
xy = np.array([(r * 3.0, c * 2.0) for r in range(20) for c in range(15)])
masofa = np.abs(xy).sum(1)
tezlik = talab[:90].mean(0)
def yigish_masofasi(joy):
    p = talab[90:].sum(0) / talab[90:].sum(); jami = 0.0; r = np.random.default_rng(0)
    for _ in range(3000):
        sku = r.choice(n_sku, r.integers(1, 5), p=p)
        jami += 2 * masofa[joy[sku]].max()
    return jami / 3000

# TODO 2: uch joylashtirish: tasodifiy, talab bo'yicha saralash va Venger usuli; terish yo'li
va tejashni chiqaring
print("\n=== Slotting: o'rtacha terish yo'li (m/buyurtma) ===")

# TODO 3: A sinfdan 8 SKU uchun xavfsizlik zaxirasi, ROP va EOQ (L=5, servis 95%, S=50, h=25%)
L, xizmat, S_buy, h = 5, 0.95, 50.0, 0.25
print("\n=== Zaxira siyosati (A sinfdan 8 SKU) ===")
raise NotImplementedError("TODO 3: ss, ROP, EOQ")

# TODO 4: (s, Q) siyosatini oxirgi 30 kunda barqaror (5 kun) va tasodifiy (3–9 kun) yetkazish
bilan simulyatsiya qiling; fill rate
def simulyatsiya(lt_tasodifiy, seed=0):
    ...
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== ABC tahlili ===`, `=== Slotting`, `=== Zaxira siyosati`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- Xavfsizlik zaxirasiga yetkazish muddati noaniqligini qo'shing: sigma = sqrt(L*sigma_d^2 + d^2*sigma_L^2) — fill rate tiklanadimi?
- Birga buyurtma qilinadigan SKU juftlarini (korrelyatsiya) yonma-yon joylashtirib, yo'l qisqarishini o'lchang.
- Servis darajasini 0,90 / 0,95 / 0,99 qilib, zaxira hajmi va tanqislik o'rtasidagi bog'liqlikni chizing.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

6 6-qadam. Model monitoringi: drift (PSI, KS), haftalik sifat va qayta o'qitish

MAQSAD

14 haftalik reyting oqimi simulyatsiya qilinadi: 8-haftadan katalogga yangi filmlar qo'shiladi va auditoriyaning yarmi qattiqroq baholay boshlaydi. Monitoring panelida har hafta RMSE, baholar va film taqsimoti uchun PSI, bashoratlar uchun KS testi va sovuq start ulushi hisoblanadi. Ogohlantirish qoidasi (PSI > 0,2 yoki RMSE +10%) ishga tushganda model qayta o'qitiladi (yangi hafta + eski ma'lumotning 30%) va monitoring etaloni yangilanadi.

> **Kutilgan natija:** 8-haftada PSI_film ~5 va RMSE ~0,70 dan ~0,84 ga oshadi — DRIFT; qayta o'qitilgan v2 da RMSE ~0,74 ga tushadi (taxminiy). RMSE va PSI grafiklari.

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Bu ssenariyda 8-haftadan qanday ikki o'zgarish sodir bo'ladi va ularning qaysi biri kirish (data) drifti, qaysi biri sifat drifti sifatida ko'rinadi?

2. PSI formulasi qanday va nega gistogramma ulushlariga kichik son (1e-4) qo'shish kerak? 0,1 va 0,2 chegaralari nimani bildiradi?

3. Baholar (1–5) va film id lari uchun binlarni qanday tanlaysiz? Film bo'yicha PSI 8-haftada nega ~5 gacha sakraydi?

4. Haqiqiy baholar hali kelmagan bo'lsa, model chiqishining o'zi bo'yicha driftni qanday sezish mumkin?

5. Ogohlantirish qoidasi ishga tushgach qayta o'qitish uchun qaysi ma'lumotni olasiz va nega monitoring etalonini ham yangilash kerak?

6. Natijani qanday tekshirasiz: RMSE ~0,70 dan ~0,84 ga oshib, v2 dan keyin ~0,74 ga tushdimi? Nega to'liq 0,70 ga qaytmaydi?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S6_*.PY)

```
# 6-qadam. Model monitoringi: ma'lumot drifti (PSI, KS), sifat drifti (haftalik RMSE),
ogohlantirish va qayta o'qitish
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
import numpy as np, pandas as pd
from scipy import stats
import matplotlib; matplotlib.use("Agg"); import matplotlib.pyplot as plt
```

```
rng = np.random.default_rng(5)
n_u, n_i, W = 500, 400, 14
bu0, bi0 = rng.normal(0, 0.35, n_u), rng.normal(0, 0.5, n_i)
pop = 1.0 / np.arange(1, n_i + 1) ** 0.9; pop = pop[rng.permutation(n_i)]
yangi = np.arange(320, 400)

def hafta_mal(w, n=1500):
    """w-hafta reytinglari; 8-haftadan drift (berilgan, o'zgartirmang)."""
    p = pop.copy()
    if w < 8: p[yangi] = 0
    else: p[yangi] *= 6
    p /= p.sum()
    u, i = rng.integers(0, n_u, n), rng.choice(n_i, n, p=p)
    siljish = -0.45 * (w >= 8) * (u % 2 == 0)
    bi = bi0.copy(); bi[yangi] += 0.4
    r = np.clip(np.round(3.5 + bu0[u] + siljish + bi[i] + rng.normal(0, 0.6, n)), 1, 5)
    return pd.DataFrame(dict(w=w, user=u, item=i, rating=r))

data = pd.concat([hafta_mal(w) for w in range(1, W + 1)], ignore_index=True)

def bias_oqit(d, lam=5.0):
    mu = d.rating.mean(); bu, bi = np.zeros(n_u), np.zeros(n_i)
    for _ in range(8):
        g = d.assign(e=d.rating - mu - bu[d.user]).groupby("item").e; bi[g.sum().index] =
g.sum() / (g.count() + lam)
        g = d.assign(e=d.rating - mu - bi[d.item]).groupby("user").e; bu[g.sum().index] =
g.sum() / (g.count() + lam)
    return lambda d2: np.clip(mu + bu[d2.user] + bi[d2.item], 1, 5)

# TODO 1: PSI(ref, cur, bins) — ikki gistogramma ulushlari bo'yicha
def psi(ref, cur, bins):
    raise NotImplementedError("TODO 1: PSI")

ref = data[data.w <= 4]
model = bias_oqit(ref); model_ver, qayta_hafta = "v1", None
rows = []
for w in range(5, W + 1):
    cur = data[data.w == w]
    # TODO 2: RMSE, PSI_baho, PSI_film, KS p-qiymati (bashoratlar), sovuq start ulushi
    # TODO 3: signal = "DRIFT" agar PSI_film > 0,2 yoki RMSE etalondan 10% yomon
    # TODO 4: birinchi DRIFT da qayta o'qiting (yangi hafta + eski ma'lumotning 30%) va
etalonni yangilang
    raise NotImplementedError("TODO 2-4: monitoring tsikli")

print("=== Monitoring paneli (haftalik) ===")
print("\n=== Qayta o'qitish ===")
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Monitoring paneli (haftalik) ===`, `=== Qayta o'qitish ===`, `DRIFT`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- Driftni sekin (har hafta 5% dan) qiling — PSI qachon chegaradan o'tadi va RMSE qoidasi tezroq sezadimi?
- Qayta o'qitishda eski ma'lumot ulushini 0%, 30%, 100% qilib solishtiring.
- Qayta o'qitishni ogohlantirishsiz, har 4 haftada jadval bo'yicha qiling — qaysi strategiya yaxshiroq?

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

7 7-qadam. Joylash va hujjat: API xizmat, kanareyka relizi, model kartasi va hayot sikli hisoboti

MAQSAD

Ikki model versiyasi (v1 — mashhurlik, v2 — MF) FastAPI xizmatiga joylanadi va `TestClient` bilan tekshiriladi (Docker o'rniga jarayon ichidagi xizmat). Kanareyka relizi 0% → 10% → 50% → 100% bosqichlarida foydalanuvchi id xeshi bo'yicha barqaror taqsimlanadi, har bosqichda kechikish va xatolik «qo'riqchi» metrikalari tekshiriladi. Oxirida YAML model kartasi, Netflix/Uber/Amazon misollarining umumiy taqqosi va hayot sikli hisoboti (JSON) yaratiladi.

> **Kutilgan natija:** Barcha bosqichlarda xato 0, p95 ~4 ms (jarayon ichida, tarmoqsiz); YAML model kartasi va 8 bosqichli hisobot jadvali chiqadi (raqamlar taxminiy).

YO‘NALTIRUVCHI SAVOLLAR (SUQROT USULI)

Kod yozishdan oldin har bir savolga o‘zingiz qisqa javob yozing — javoblar sizni yechimga olib boradi. Ishoralar — qo‘llanma oxirida.

1. Tavsiya xizmati minimal qanday endpointlarga ega bo'lishi kerak va noma'lum foydalanuvchi (sovuq start) kelganda nima qaytariladi?

2. Kanareyka relizida nega foydalanuvchini har so'rovda tasodifiy emas, id bo'yicha barqaror taqsimlash kerak?

3. Xizmatni Docker'siz qanday tekshirish mumkin? TestClient qanday kechikish o'lchaydi va real xizmatdan qanday farq qiladi?

4. Har kanareyka bosqichida qaysi «qo'riqchi» metrikalarga qarab davom etish yoki ortga qaytarish qarori qabul qilinadi?

5. Model kartasida qaysi bo'limlar bo'lishi shart va raqamlarni qayerdan olasiz?

6. Hayot sikli hisobotida «Joylash» bosqichining holati qanday aniqlanishi kerak — qo'lda yozilsinmi yoki kanareyka natijasidan?

KARKAS — TODO JOYLARINI TO‘LDIRING (FAYL: S7_*.PY)

```
# 7-qadam. Joylash va hujjatlash: FastAPI tavsiya xizmati, kanareyka relizi, model kartasi va
hayot sikli hisoboti
import warnings; warnings.filterwarnings("ignore")
import time, json, numpy as np, pandas as pd, yaml
from fastapi import FastAPI, HTTPException
from fastapi.testclient import TestClient
```

```
rng = np.random.default_rng(1)
n_u, n_i, k = 300, 200, 8
pop = rng.gamma(1.0, 1.0, n_i)
P, Q = rng.normal(0, 0.3, (n_u, k)), rng.normal(0, 0.3, (n_i, k))
REGISTR = {
    "v1": {"tur": "mashhurlik", "baho": lambda u: pop},
    "v2": {"tur": "matrix factorization k=8", "baho": lambda u: Q @ P[u] + 0.3 *
np.log1p(pop)},
}
holat = {"kanareyka_ulushi": 0.0, "sorovlar": {"v1": 0, "v2": 0}}
app = FastAPI(title="Tavsiya xizmati")

# TODO 1: GET /health — status, modellar ro'yxati, kanareyka ulushi
# TODO 2: GET /recommend/{user_id}?n=10 — noma'lum id -> 404; versiya id xeshi bo'yicha
barqaror tanlanadi; top-n filmlar

c = TestClient(app)
print("=== Xizmat tekshiruvi ===")
# TODO 3: /health, /recommend/5?n=5 va /recommend/9999 (404) ni tekshiring

print("\n=== Kanareyka relizi ===")
# TODO 4: 0% -> 10% -> 50% -> 100%: har bosqichda 300 so'rov, p50/p95 va xatolar; qaror "davom"
yoki "ORTGA QAYTARISH"
rows = []

# TODO 5: model kartasi (model, maqsad, ma'lumot, metrikalar, cheklovlar, monitoring, etika) —
YAML
karta = {}
print("\n=== Model kartasi (YAML) ===")

# TODO 6: hayot sikli hisoboti (8 bosqich: artefakt, holat) va JSON faylga saqlash
print("\n=== Hayot sikli hisoboti ===")
raise NotImplementedError("TODO 6: hisobot")
```

Natijada quyidagi satr(lar) chiqishi kerak: `=== Xizmat tekshiruvi ===`, `=== Kanareyka relizi ===`, `=== Model kartasi (YAML) ===`, `=== Hayot sikli hisoboti ===`

TAJRIBA QILIB KO‘RING

- v2 ga ataylab sekinlik (time.sleep(0.06)) qo'shing — kanareyka qaysi bosqichda «ORTGA QAYTARISH» qaroriga keladi?
- /feedback endpoint qo'shib, bosishlarni yig'ing va har versiya uchun CTR hisoblang.
- Model kartasiga «adolatlilik» bo'limini qo'shing: yangi va faol foydalanuvchilar uchun RMSE ni alohida bering.

Mening natijam (o‘lchovlar, kuzatuvlar, xulosa):

Ilova. Ishoralar

Avval savolga o‘zingiz javob berishga harakat qiling; ishorani faqat qiynalganda o‘qing. To‘liq namuna yechim saytdagi virtual laboratoriyada bosqichni bajarganingizdan keyin ochiladi.

1. 1-qadam. Hayot sikli xaritasi, sintetik reytinglar va bazaviy modellar

1. Muammo ta'rifidan boshlab ma'lumot, modellash, offline baholash, onlayn tajriba, boshqa sohalar, monitoring va joylashgacha boring; har biriga qisqa mazmun yozing.
2. Zichlik = reytinglar soni / (foydalanuvchi × film). Siyraklik = 1 − zichlik.

```
zichlik = len(df) / (n_u * n_i)
```

3. Filmlarni reytinglar soni bo'yicha kamayish tartibida saralab, eng mashhur 10% ining ulushini oling (~40–45% kutiladi).

```
cnt = df.item.value_counts().values
```

4. Tasodifiy bo'lish kelajakdagi reytinglarni o'qitishga kiritadi (ma'lumot sizishi). Oxirgi 60 kunni test qiling va sovuq start yozuvlarini chiqarib tashlang.
5. b_i = Σ(r − μ − b_u) / (n_i + λ); keyin b_u ni xuddi shunday — ALS uslubida bir necha marta navbatma-navbat. λ kam reytingli filmlarda siljishni 0 ga tortadi.

```
g = tr.assign(res=tr.rating - mu - bu[tr.user]).groupby("item").res
```

6. Bashoratni [1; 5] oralig'iga kesishni (np.clip) unutmang; regulyarizatsiyasiz model kam ma'lumotli obyektlarda ortiqcha moslashadi.

Bajargach o‘ylang: Sizning bias-model va namunadagi navbatma-navbat yangilash bir xil RMSE berdimi? λ ni 0 dan 10 ga o'zgartirish qaysi foydalanuvchilar/filmlar bashoratiga eng ko'p ta'sir qildi?

2. 2-qadam. Tavsiya modellari: item-kNN, matrix factorization va offline metrikalar

1. RMSE — ko'rilgan juftliklarda baho xatosi; precision@10/recall@10 — tavsiya ro'yxatiga «yoqqan» filmlar qanchalik tushgani.
2. Qattiqqo'l va yumshoq baholovchilar farqini olib tashlash kerak (adjusted cosine). Diagonalni 0 qiling va har qatorda faqat top-K qo'shnini qoldiring.

```
S = (C.T @ C) / np.outer(norm, norm)
```

3. Faqat u ko'rgan filmlar: o'rtacha + Σ w·c / Σ w, bu yerda w — i bilan o'xshashlik (manfiylari 0), c — u ning shu filmlardagi farqi.
4. Gradient: e·Q[i] − reg·P[u] va e·P[u] − reg·Q[i]; eski qiymatlardan foydalanish uchun ikkalasini bitta tuple tayinlashda yangilang.

```
e = Y[j] - (mu + bu[u] + bi[i] + P[u] @ Q[i])
```

5. Ko'rilganlarga −inf qo'ying, np.argpartition bilan 10 ta oling; coverage = tavsiya qilingan noyob filmlar / 400; novelty = −log2(mashhurlik ulushi).

```
s[M[u]] = -np.inf; top = np.argpartition(-s, N)[:N]
```

6. Offline testda foydalanuvchi faqat ko'rgan filmini baholaydi, ko'rish esa mashhurlikka bog'liq — bu offline baholashning mashhurlik siljishi.
7. RMSE dan oldin bashoratni [1; 5] ga kesing; egri ko'tarila boshlasa — lr yoki reg ni o'zgartirib ko'ring.

Bajargach o‘ylang: Sizning item-kNN va MF natijalaringiz namunadagidan farq qildimi? Mashhurlik siljishini hisobga olmasdan qaysi modelni tanlagan bo'lardingiz va bu nega xavfli?

3. 3-qadam. Onlayn tajriba: A/B test, statistik quvvat va peeking xatosi

1. haqiqiy matritsa ma'lum: A — hamma uchun bir xil top-10 mashhur, B — xatoli model bahosi bo'yicha shaxsiy top-10. CTR = p_click(haqiqiy baho) ning 10 film bo'yicha o'rtachasi (~+11% o'sish kutiladi).

```
np.take_along_axis(haqiqiy, topB, 1)
```

2. z = (p_B − p_A) / sqrt(p(1−p)·2/n); p-qiymat ikki tomonlama: 2·(1 − Φ(|z|)). CI uchun esa har guruhning o'z dispersiyasi olinadi.

```
pval = 2 * (1 - stats.norm.cdf(abs(z)))
```

3. Effekt bir xil, faqat standart xato 1/sqrt(n) tezlikda kamayadi — bu statistik quvvat masalasi.
4. n = (z_a + z_b)² · (p0(1−p0) + p1(1−p1)) / (p1 − p0)², p1 = p0·(1 + MDE). ~25 ming kutiladi.

```
za, zb = stats.norm.ppf(1 - alfa/2), stats.norm.ppf(quvvat)
```

5. Har qarash — yangi «imkoniyat». Kumulyativ hisoblar (np.cumsum) bilan har qarashdagi z ni toping va «biror marta |z|>1,96» ulushini oling (~0,25).

```
fp_peek = np.mean((np.abs(zz) > 1.96).any(1))
```

6. Lift·(1 + 0,8·e^(−kun/3)) — 1-kunda bo'rttirilgan, 14-kunga haqiqiy qiymatga yaqinlashadi; faqat oxirida tekshirilgan FP ~0,05 bo'lishi kerak.

Bajargach o‘ylang: Sizning z-test va kerakli tanlanma natijalaringiz namunadagiga mos keldimi? Agar mahsulot jamoasi har kuni natijaga qarashni talab qilsa, peeking xatosidan qanday himoyalanardingiz?

4. 4-qadam. Uber uslubidagi misol: talab prognozi, dinamik narx va haydovchilar tahlili

1. Kunlik (24 soat) va haftalik (168 soat) mavsumiylik: lag24, lag168, soat/kun, siklik sin/cos; yomg'ir va tadbir — tashqi omillar.

```
df["lag168"] = df.talab.shift(168)
```

2. Vaqt qatorida kelajakni o'tmishdan bashorat qilamiz; naiv model = o'tgan haftaning shu soati (lag168). Uni yengmagan model foydasiz.
3. Chiziqli model 8:00 va 18:00 cho'qqilarini son sifatida tushunolmaydi. pd.get_dummies va reindex(columns=..., fill_value=0).

```
pd.get_dummies(d[X].astype({"soat": "category"}), columns=["soat"])
```

4. Maxrajni np.maximum(y, 1) bilan himoyalang.
5. k = clip(1 + 0,6·(prognoz/taklif − 1), 1, 2,5); talab·k^(−0,7); taklif·(1 + 0,25·(k − 1)); bajarilgan = min(talab, taklif). Qondirilmagan ~4700 → ~2300 kutiladi.
6. KMeans Evklid masofasidan foydalanadi — katta masshtabli belgi ustunlik qiladi. StandardScaler, keyin KMeans(3, n_init=10); bitta segmentda bekor ~20% bo'lishi kerak.

Bajargach o‘ylang: Sizning surge qoidangiz naiv va boosting prognozida qanchalik farq qildi? Prognoz xatosi yo'lovchi va haydovchi uchun qanday oqibatlarga olib keladi — namunadagi xulosalar bilan solishtiring.

5. 5-qadam. Amazon uslubidagi ombor: ABC tahlili, slotting va zaxira siyosati

1. Qiymat = jami dona × narx; kamayish tartibida saralab np.cumsum ulushini oling. ~17% SKU qiymatning 80% ini berishi kutiladi.

```
tart = np.argsort(-qiymat); ulush = np.cumsum(qiymat[tart]) / qiymat.sum()
```

2. Tez aylanadigan SKU — eng yaqin joyga. Baholash oxirgi 30 kunda: o'rganish va test davrini ajratish.
3. joy[argsort(−tezlik)] = argsort(masofa). Xarajat = tezlik ⊗ masofa (np.outer); natija qator/ustun indekslari.

```
r_idx, c_idx = linear_sum_assignment(np.outer(tezlik, masofa))
```

4. Ikki ketma-ketlikni teskari tartibda juftlash ko'paytmalar yig'indisini minimallashtiradi (qayta tartiblash tengsizligi).
5. ss = z·σ·√L, z = Φ^{-1}(0,95); ROP = d·L + ss; EOQ = √(2·D_yil·S / (h·narx)).

```
z = stats.norm.ppf(xizmat)
```

6. Kelgan yuklarni qo'shish → sotish (min(zaxira, talab)) → zaxira + yo'ldagi ≤ ROP bo'lsa EOQ buyurtma. Formula σ_L ni hisobga olmagani uchun servis rejadan past.

Bajargach o‘ylang: Sizning slotting va zaxira natijalaringiz namunadagidan farq qildimi? Yetkazish muddati noaniqligini xavfsizlik zaxirasi formulasiga qanday kiritgan bo'lardingiz?

6. 6-qadam. Model monitoringi: drift (PSI, KS), haftalik sifat va qayta o'qitish

1. Yangi 80 film katalogga qo'shiladi (film taqsimoti o'zgaradi) va auditoriyaning yarmi qattiqroq baholaydi (baho taqsimoti va RMSE o'zgaradi).
2. PSI = Σ (c − r)·ln(c / r); bo'sh bin log(0) beradi. <0,1 barqaror, 0,1–0,2 kuzatish, >0,2 drift.

```
r = np.histogram(ref, bins)[0] / len(ref) + 1e-4
```

3. Baholar: np.arange(0.5, 6); filmlar: 20 talik guruhlar np.arange(0, n_i+1, 20). Avval umuman bo'lmagan filmlar birdan paydo bo'ldi.
4. Etalon bashoratlari va joriy hafta bashoratlarini ikki tanlanmali KS testi bilan solishtiring; p < 0,01 — taqsimot o'zgargan.

```
stats.ks_2samp(ref_pred, pr).pvalue
```

5. Yangi hafta + eski ma'lumotning 30% (sample(frac=0.3)); etalon yangilanmasa, PSI har hafta DRIFT deb qichqiraveradi.
6. Drift oldidan, drift davrida (v1) va qayta o'qitishdan keyin (v2) o'rtacha RMSE ni alohida hisoblang; bitta haftalik ma'lumot kichik.

Bajargach o‘ylang: Sizning ogohlantirish qoidangiz drift'ni namunadagi bilan bir haftada aniqladimi? Faqat RMSE ga tayanganingizda (PSIsiz) signal qachon kelardi va bu nimani anglatadi?

7. 7-qadam. Joylash va hujjat: API xizmat, kanareyka relizi, model kartasi va hayot sikli hisoboti

1. /health — holat va modellar ro'yxati; /recommend/{user_id} — top-n. Diapazondan tashqari id uchun HTTPException(404, ...).

```
@app.get("/recommend/{user_id}")
def recommend(user_id: int, n: int = 10): ...
```

2. Bir odam doim bitta versiyani ko'rishi kerak (tajriba toza, interfeys sakramaydi). Multiplikativ xesh: (id·2654435761 mod 2^{32})/2^{32} < ulush → v2.

```
(user_id * 2654435761 % 2**32) / 2**32
```

3. fastapi.testclient.TestClient jarayon ichida so'rov yuboradi — tarmoq yo'q, p95 ~4 ms; real tizimda bir necha barobar katta.
4. Xatolar soni (status != 200) va kechikish p95 (np.percentile(lat, 95)); masalan xato 0 va p95 < 50 ms bo'lsa — davom.
5. Model/versiya, maqsad, ma'lumot va bo'lish usuli, offline va onlayn metrikalar (2–3-qadam), cheklovlar, monitoring qoidalari (6-qadam), etika. yaml.safe_dump(allow_unicode=True, sort_keys=False).
6. Barcha bosqichlar qarori «davom» bo'lsa — bajarildi, aks holda to'xtatildi; hisobotni json.dump bilan faylga saqlang.

Bajargach o‘ylang: Sizning xizmatingiz va kanareyka mantiqingiz namunadagidan nimasi bilan farq qiladi? Qaysi qo'riqchi metrika qo'shilsa (masalan CTR yoki bo'sh tavsiya ulushi) reliz xavfsizroq bo'lardi?

Qo‘shimcha mashqlar (10 ta, jami 100 ball)

№	Mashq	Daraja	Ball
1	**Hayot sikli xaritasi: uch kompaniya** Netflix (tavsiya), Uber (talab/narx) va Amazon (ombor) uchun hayot siklining 8 bosqichi bo'yicha jadval tuzing: har bosqichda asosiy ma'lumot, model, metrika, xavf va ushbu ishning qaysi qadami unga mos keladi. Faqat ommaga ma'lum manbalarga tayaning (manbani ko'rsating) va taxminiy ma'lumotni alohida belgilang.	oson	5
2	**Vaqt bo'yicha va tasodifiy bo'lish** 1-qadamda ma'lumotni tasodifiy (80/20) va vaqt bo'yicha bo'lib, ikkala holatda bias-model va MF (2-qadam) RMSE sini hisoblang. Farqni jadvalda bering va «ma'lumot sizishi» nima ekanini 3–5 jumlada o'z raqamlaringiz bilan tushuntiring.	oson	5
3	**A/B test tanlanma hajmi** 3-qadam kodida CTR 4%, 6%, 10% va MDE 5%, 10%, 20% kombinatsiyalari uchun har guruhga kerakli seanslar sonini jadvalga yozing; kunlik 20 000 seansli sayt uchun har kombinatsiya necha kun davom etishini hisoblang va yangilik effektini hisobga olib minimal muddatni tavsiya qiling.	oson	5
4	**Tavsiya giperparametrlari va murosa** 2-qadamda MF ning k (2, 4, 8, 16, 32) va reg (0,01; 0,05; 0,2) qiymatlari bo'yicha panjara qidiruvini bajaring. Har nuqta uchun RMSE, precision@10 va coverage ni o'lchang, precision–coverage grafigini chizing va Netflix maqsadi (uzoq muddatli qaytib kelish) uchun qaysi nuqtani tanlashni asoslang.	o'rta	10
5	**Surge siyosatini optimallashtirish** 4-qadamda surge formulasidagi 0,6 koeffitsient va yuqori chegarani (1,5–3,0) o'zgartirib, tushum, qondirilmagan talab va o'rtacha narx koeffitsientini jadvalga yozing. «Yo'lovchi uchun adolatli» cheklov (o'rtacha koef <= 1,3) ostida tushumni maksimallashtiruvchi parametrlarni toping va natijani grafik bilan ko'rsating.	o'rta	10
6	**Ombor: noaniq yetkazish muddati** 5-qadamda xavfsizlik zaxirasi formulasiga yetkazish muddati noaniqligini qo'shing va 0,90 / 0,95 / 0,99 servis darajalari uchun fill rate, o'rtacha zaxira va tanqislik kunlarini simulyatsiya bilan o'lchang. Zaxira saqlash xarajati va tanqislik o'rtasidagi murosani grafikda ko'rsating.	o'rta	10
7	**Drift detektorlarini taqqoslash** 6-qadam generatorida drift kuchini (0,1; 0,25; 0,45) va tezligini (keskin / 4 hafta davomida sekin) o'zgartiring. PSI, KS va RMSE qoidalarining har biri driftni necha haftada aniqlashini va soxta ogohlantirishlar sonini (drift yo'q ssenariyda) jadvalga yozing; eng yaxshi qoidani asoslang.	o'rta	10
8	**Uchta modelni bitta xizmatda** 7-qadam xizmatini kengaytiring: /recommend (MF), /demand (4-qadam talab prognozi) va /reorder (5-qadam ROP) endpointlari; har biri versiyalangan va kanareyka bilan chiqariladi. 1000 so'rovli yuklama sinovida har endpoint uchun p50/p95 va xatolar sonini o'lchang, model kartasini uchala model uchun YAML ko'rinishida tayyorlang.	qiyin	15

9	**Offline va onlayn metrikalar korrelyatsiyasi** 3-qadam simulyatorida 6 xil tavsiya siyosatini (mashhurlik, MF, gibrid alfa = 0,2/0,5/0,8/1,2) yarating. Har biri uchun offline precision@10 va coverage (2-qadam usulida) hamda simulyatsiyadagi haqiqiy CTR ni hisoblang. Offline va onlayn metrikalar o'rtasidagi Spearman korrelyatsiyasini toping va «offline metrikaga qachon ishonish mumkin» degan savolga hisobot yozing.	qiyin	15
10	**To'liq hayot sikli hisoboti** O'zingiz tanlagan yangi soha (masalan, onlayn kurs tavsiyasi yoki taksi kutish vaqti prognozi) uchun 1–7 qadamlarni to'liq takrorlang: sintetik ma'lumot generatori, kamida 2 model, offline metrikalar, A/B rejasi (quvvat hisobi bilan), monitoring qoidalari va drift ssenariysi, API xizmat va model kartasi. 5–7 betlik hisobotda har bosqichning artefakti va raqamli natijasi bo'lsin.	qiyin	15

Mustaqil topshiriqlar — 20 ta variant

Variant jurnal raqami bo‘yicha tanlanadi (20 dan katta bo‘lsa — 20 ga bo‘lgandagi qoldiq, 0 → 20). Laboratoriya bosqichlari kodini asos qilib, o‘z variantingiz parametrlari bilan bajaring.

1-variant. Media: musiqa striming xizmatida qo'shiq tavsiyasi oson

Soha: Media (musiqa)

Mahalliy musiqa striming xizmati foydalanuvchilarga «Siz uchun» pleylistini taklif qilmoqchi. Tinglovlar soni (implicit feedback) bor, aniq reyting yo'q. Sizdan mahsulot hayot siklini kichik modelda bosib o'tish: sintetik tinglov matritsasi, mashhurlik va item-kNN modellari, precision@k va coverage, A/B test rejasi va monitoring qoidalarini taklif qilish so'raladi. Yangi qo'shiqlar har hafta chiqadi — sovuq start muhim.

Foydalanuvchi/qo'shiq	800 / 500
Signal	tinglov soni (Puasson), >=3 — «yoqdi»
Modellar	mashhurlik, item-kNN K=20
Metrika	precision@10, coverage
A/B	CTR 5%, MDE 10%
Drift	har hafta 30 yangi qo'shiq

QADAMLAR

1. Lab s1 kabi hayot sikli jadvalini musiqa xizmatiga moslab tuzing va sintetik tinglov matritsasini (800x500, Zipf 1,0) yarating; siyraklik va uzun dumni o'lchang.
2. Vaqt bo'yicha bo'lish (oxirgi 2 hafta — test) qiling; mashhurlik modelini bazaviy sifatida baholang.
3. Lab s2 kabi item-kNN (K=20) quring; precision@10, recall@10 va coverage ni jadvalga yozing.
4. Lab s3 kabi CTR 5%, MDE 10% uchun kerakli tanlanmani va tajriba davomiyligini (kuniga 5000 seans) hisoblang.
5. Lab s6 kabi har hafta 30 yangi qo'shiq qo'shilganda sovuq start ulushi va PSI ni 8 hafta kuzating.
6. Xulosa: qaysi bosqichda eng katta xavf bor va qanday monitoring qoidasi tavsiya etiladi.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 25, Hisobot sifati — 20

2-variant. Ta'lim: onlayn kurs platformasida kurs tavsiyasi oson

Soha: Ta'lim

Onlayn ta'lim platformasi talabaga keyingi kursni tavsiya qilmoqchi. Talabalar kursni 1–5 baholaydi va tugatish holati ham ma'lum. Maqsad — tugatish ulushini oshirish. Sizdan bias-model va matrix factorization ni qurish, RMSE va «tugatish bo'yicha» precision@5 ni o'lchash, A/B test bilan qaror qabul qilish rejasini tuzish so'raladi.

Talaba/kurs	1000 / 150
Reyting	1–5, zichlik ~5%
Modellar	bias-model, MF k=6
Metrika	RMSE, precision@5
A/B metrika	kursni tugatish ulushi 18%
MDE	8% nisbiy

QADAMLAR

1. Lab s1 kabi 1000x150 sintetik reyting matritsasini yarating va EDA bajaring (siyraklik, faol talabalar ulushi).
2. Vaqt bo'yicha bo'lib, global o'rtacha va bias-model RMSE sini hisoblang.
3. Lab s2 kabi MF (k=6) o'qiting, RMSE va precision@5 ni bias-model bilan solishtiring.
4. Lab s3 kabi tugatish ulushi 18%, MDE 8% uchun tanlanma va quvvat hisobini bajaring.
5. Model kartasini (lab s7) kurs tavsiyasi uchun YAML ko'rinishida tayyorlang.
6. Xulosa: offline va onlayn metrikalar qanday bog'langan, qaysi biri qaror uchun asosiy.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 25, Hisobot sifati — 20

3-variant. Transport: taksi xizmatida soatlik talab va haydovchi joylashuvi o'rta

Soha: Transport

Shahar taksi xizmati 4 ta tumanda soatlik talabni prognoz qilib, haydovchilarni oldindan joylashtirmoqchi. Talab kunlik va haftalik mavsumiylikka, yomg'ir va futbol o'yinlariga bog'liq. Sizdan sintetik talab generatori, uchta prognoz modeli, MAPE bo'yicha taqqos va prognoz asosida haydovchi taqsimoti rejasi so'raladi.

Tumanlar	4
Tarix	8 hafta soatlik
Modellar	mavsumiy naiv, Ridge, gradient boosting
Metrika	MAE, MAPE
Haydovchilar	jami 300
Tadbirlar	haftada 1 futbol o'yini

QADAMLAR

1. Lab s4 kabi 4 tuman uchun sintetik soatlik talab yarating (har tumanga o'z profili, futbol o'yini effekti +60%).
2. Uch modelni oxirgi hafta bo'yicha MAE/MAPE bilan har tuman uchun solishtiring.
3. Prognoz bo'yicha 300 haydovchini tumanlarga proporsional taqsimlang va qondirilmagan talabni hisoblang.
4. Prognozsiz (teng taqsimot) va ideal prognoz bilan solishtiring.
5. Lab s6 kabi yangi tuman ochilganda (talab profili o'zgarganda) MAPE driftini 4 hafta kuzating.
6. Xulosa: prognoz aniqligining biznes qiymati (qondirilmagan safarlar soni bo'yicha).

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

4-variant. Chakana savdo: supermarket tarmog'ida mahsulot talabi va zaxira

o'rta

Soha: Chakana savdo

Supermarket tarmog'i 200 ta mahsulot uchun kunlik talabni prognoz qilib, zaxira siyosatini avtomatlashtirmoqchi. Bayramlar va aksiyalar talabni keskin oshiradi. Sizdan ABC tahlili, talab prognozi, ROP/EOQ hisobi va (s, Q) simulyatsiyasi bilan servis darajasini baholash so'raladi.

SKU	200
Tarix	180 kun
Aksiya effekti	+80% (yiliga 6 marta)
Yetkazish	3–7 kun (tasodifiy)
Servis darajasi	0,95
Saqlash xarajati	20% / yil

QADAMLAR

1. Lab s5 kabi 200 SKU uchun 180 kunlik talab (aksiya kunlari bilan) yarating va ABC tahlilini bajaring.
2. A sinf uchun lab s4 usulida kunlik talab prognozini (Ridge vs boosting) MAPE bilan baholang.
3. Prognoz xatosi sigma'si bo'yicha xavfsizlik zaxirasi, ROP va EOQ ni hisoblang.
4. (s, Q) siyosatini tasodifiy yetkazish muddati bilan simulyatsiya qiling: fill rate, tanqislik kunlari.
5. Aksiya kunlari uchun alohida zaxira qoidasini qo'shib, natijani solishtiring.
6. Xulosa: prognoz yaxshilanishi zaxira xarajatini qanchaga kamaytiradi (taxminiy).

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

5-variant. Media: yangiliklar portalida maqola tavsiyasi va bosish ulushi oson

Soha: Media (yangiliklar)

Yangiliklar portali har sahifada «Sizga ham qiziq» blokini ko'rsatadi. Maqolalar umri qisqa (1–2 kun), shuning uchun mashhurlik tez o'zgaradi. Sizdan mashhurlik va shaxsiy tavsiya siyosatlarini A/B test simulyatsiyasida solishtirish, peeking xavfini ko'rsatish va tajriba muddatini asoslash so'raladi.

Foydalanuvchi	600
Maqolalar	300 (har kuni 40 yangi)
Siyosatlar	mashhurlik vs shaxsiy (shovqin 1,2)
CTR	~3%
Seanslar	10 000 va 50 000
Oraliq qarash	10 marta

QADAMLAR

1. Lab s3 simulyatorini yangiliklar uchun moslang: maqola «yoshi» bilan mashhurlik pasayadi.
2. Ikki siyosatning haqiqiy CTR farqini simulyatorda hisoblang.
3. 10 000 va 50 000 seansli A/B test o'tkazing: z-test, 95% CI, qaror.
4. A/A testda 10 marta oraliq qarash bilan soxta g'alaba ulushini o'lchang.
5. Yangilik effekti bilan kunlik o'sish grafigini chizing.
6. Xulosa: minimal tajriba muddati va to'xtatish qoidasi.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 25, Hisobot sifati — 20

6-variant. Elektron tijorat: marketplace tavsiya tizimining to'liq hayot sikli qiyin

Soha: Elektron tijorat

Yirik marketplace mahsulot sahifasida «Bu bilan birga xarid qilishadi» va bosh sahifada shaxsiy tavsiya ko'rsatadi. Katalog katta, mashhurlik siljishi kuchli, sotuvchilar xilma-xillikni talab qiladi. Sizdan item-kNN, MF va gibrid modellarni offline baholash, offline/onlayn metrikalar mosligini simulyatsiyada tekshirish va kanareyka relizini rejalash so'raladi.

Foydalanuvchi/mahsulot	1500 / 800
Modellar	item-kNN, MF k=16, gibrid alfa 0–1,5
Metrika	precision@10, coverage, novelty
A/B	konversiya 2,5%
Kanareyka	1% → 10% → 50% → 100%
Qo'riqchi	p95 < 80 ms, xato < 0,1%

QADAMLAR

1. Lab s1–s2 kabi 1500x800 sintetik xarid/reyting ma'lumotini yarating va vaqt bo'yicha bo'ling.
2. Item-kNN, MF va 5 xil alfa li gibrid uchun precision@10, coverage va novelty jadvalini tuzing.
3. Lab s3 simulyatorida har siyosatning haqiqiy konversiyasini hisoblang; offline va onlayn metrikalar o'rtasidagi Spearman korrelyatsiyasini toping.
4. Konversiya 2,5%, MDE 5% uchun tanlanma va tajriba davomiyligini hisoblang.
5. Lab s7 kabi FastAPI xizmatida 4 bosqichli kanareykani qo'riqchi metrikalar bilan o'tkazing.
6. Lab s6 kabi mavsumiy drift (bayram savdosi) ssenariysida qayta o'qitish qoidasini sinang.
7. Xulosa: sotuvchilar adolati (coverage) va konversiya o'rtasidagi murosa bo'yicha tavsiya.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar, statistik asoslash — 30, Tahlil, murosa va tavsiyalar — 30, Hisobot sifati — 15

7-variant. Logistika: kuryer xizmatida yetkazish vaqti prognozi va SLA monitoringi qiyin

Soha: Logistika

Kuryer xizmati mijozga yetkazish vaqtini (ETA) ko'rsatadi; ETA xatosi mijoz ishonchini pasaytiradi. Yangi tuman qo'shilishi va qishki ob-havo ma'lumot taqsimotini o'zgartiradi. Sizdan ETA modelini qurish, kvantil prognoz bilan SLA ni baholash, drift detektorlarini taqqoslash va avtomatik qayta o'qitish siyosatini ishlab chiqish so'raladi.

Buyurtmalar	20 000 (12 hafta)
Belgilar	masofa, soat, ob-havo, tuman, kuryer tajribasi
Modellar	Ridge, boosting, kvantil 0,9
SLA	90% buyurtma ETA+10 daqiqa ichida
Drift	9-haftadan qor (+25% vaqt)
Detektorlar	PSI, KS, MAE +10%

QADAMLAR

1. Sintetik buyurtmalar generatorini yarating (lab s4 usulida) va ETA ning MAE/MAPE sini uch model uchun o'lchang.
2. Kvantil (0,9) boosting bilan SLA bajarilish ulushini hisoblang.
3. Lab s6 kabi 12 hafta monitoring paneli: PSI (ob-havo, masofa), KS (bashorat), haftalik MAE.
4. Uch detektorning drift aniqlash kechikishi va soxta ogohlantirishlar sonini jadvalda solishtiring.
5. Qayta o'qitish siyosatlari (signal bo'yicha / har 4 hafta / hech qachon) uchun o'rtacha MAE ni hisoblang.
6. Xulosa va model kartasi (YAML).

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar, statistik asoslash — 30, Tahlil, murosa va tavsiyalar — 30, Hisobot sifati — 15

8-variant. Bank: kredit karta tranzaksiyalarida firibgarlik modeli hayot sikli o'rta

Soha: Moliya

Bank firibgarlikni aniqlash modelini ishga tushirmoqchi. Firibgarlik kam uchraydi (0,5%), noto'g'ri bloklash mijozni yo'qotadi. Sizdan sintetik tranzaksiyalar, model, chegara tanlovi (xarajat bo'yicha), «qo'riqchi» metrikalari bilan kanareyka va firibgarlar xulqi o'zgarishi (drift) monitoringini rejalash so'raladi.

Tranzaksiyalar	50 000
Firibgarlik ulushi	0,5%
Model	gradient boosting
Xarajat	FN 500$, FP 5$
Metrika	PR-AUC, recall@FPR 1%
Drift	6-haftadan yangi firibgarlik sxemasi

QADAMLAR

1. make_classification (weights 0,995) yoki o'z generatoringiz bilan tranzaksiyalarni yarating va EDA bajaring.
2. Modelni vaqt bo'yicha bo'lib o'qiting; PR-AUC va recall@FPR 1% ni hisoblang.
3. Xarajat funksiyasi bo'yicha optimal chegarani toping.
4. Lab s6 kabi 10 haftalik monitoring: belgilar PSI si va haftalik recall.
5. Lab s7 kabi FastAPI xizmati va kanareyka (FP ulushi qo'riqchi metrikasi).
6. Xulosa: hayot siklidagi eng katta xavf va nazorat choralari.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

9-variant. Sport: fitnes ilovasida mashg'ulot tavsiyasi oson

Soha: Sport

Fitnes ilovasi foydalanuvchiga kunlik mashg'ulot tavsiya qiladi; foydalanuvchi mashg'ulotni 1–5 baholaydi. Yangi foydalanuvchilar ko'p, ular tarixga ega emas. Sizdan bias-model va item-kNN ni qurish, sovuq start foydalanuvchilar uchun alohida metrika berish va oddiy monitoring qoidasini taklif qilish so'raladi.

Foydalanuvchi/mashg'ulot	500 / 120
Reyting	1–5
Modellar	bias-model, item-kNN K=15
Sovuq start	<5 reyting
Metrika	RMSE, precision@5

QADAMLAR

1. Lab s1 kabi 500x120 sintetik matritsa yarating; sovuq start foydalanuvchilar ulushini toping.
2. Bias-model va item-kNN RMSE sini umumiy va sovuq start guruhida alohida hisoblang.
3. precision@5 ni ikkala guruh uchun bering.
4. Sovuq start uchun mashhurlik siyosatiga o'tish qoidasini sinab ko'ring.
5. Xulosa: sovuq start muammosi hayot siklining qaysi bosqichida hal qilinishi kerak.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 25, Hisobot sifati — 20

10-variant. Energetika: elektr tarmog'ida soatlik yuklama prognozi o'rta

Soha: Energetika

Hududiy elektr tarmoqlari kompaniyasi soatlik yuklamani prognoz qilib, generatsiyani rejalashtirmoqchi. Yuklama haroratga, dam olish kunlariga va mavsumga bog'liq. Sizdan sintetik yuklama, uch model, MAPE bo'yicha taqqos va prognoz xatosining zaxira quvvatga ta'sirini baholash so'raladi.

Tarix	12 hafta soatlik
Belgilar	soat, kun, harorat, bayram
Modellar	mavsumiy naiv, Ridge, boosting
Metrika	MAPE, p95 xato
Zaxira	prognoz + 2 sigma
Drift	issiq to'lqin (+8 °C)

QADAMLAR

1. Lab s4 kabi haroratga bog'liq sintetik yuklama yarating (konditsioner effekti 28 °C dan yuqori).
2. Uch modelni MAPE va p95 xato bilan solishtiring.
3. Prognoz xatosi asosida zarur zaxira quvvatni hisoblang.
4. Issiq to'lqin haftasida drift: MAPE qanchaga oshadi, PSI (harorat) qanday?
5. Qayta o'qitishdan keyingi natija.
6. Xulosa: prognoz aniqligining iqtisodiy ta'siri (zaxira MW bo'yicha).

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

11-variant. Sog'liqni saqlash: poliklinikada qabul navbati va shifokorlar jadvali

o'rta

Soha: Tibbiyot

Poliklinika har kuni qabulga keladigan bemorlar sonini prognoz qilib, shifokorlar jadvalini tuzmoqchi. Gripp mavsumida talab keskin oshadi. Sizdan talab prognozi, shifokorlar sonini rejalash va prognoz xatosining kutish vaqtiga ta'sirini navbat simulyatsiyasida baholash so'raladi.

Tarix	26 hafta kunlik
Mavsum	gripp +50% (8 hafta)
Modellar	naiv, Ridge, boosting
Shifokor	kuniga 25 bemor
Maqsad	kutish < 30 daqiqa
Metrika	MAPE, kutish vaqti

QADAMLAR

1. Sintetik kunlik qabul ma'lumotini (hafta kuni + gripp mavsumi) yarating.
2. Uch modelni oxirgi 4 hafta bo'yicha MAPE bilan solishtiring.
3. Prognoz bo'yicha kunlik shifokorlar sonini hisoblang.
4. Oddiy navbat simulyatsiyasida kutish vaqtini prognozli va prognozsiz rejada solishtiring.
5. Gripp mavsumi boshlanishini monitoring qoidasi (MAPE, PSI) bilan qanchalik tez sezish mumkin.
6. Xulosa va model kartasi.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

12-variant. Kitob do'koni: onlayn kitob tavsiyasi va katalog qamrovi oson

Soha: Chakana savdo (kitoblar)

Onlayn kitob do'koni mijozlarga kitob tavsiya qiladi. Bestsellerlar ko'p sotiladi, lekin noshirlar kam sotiladigan kitoblar ham ko'rinishini xohlaydi. Sizdan mashhurlik va MF modellari, precision@10 va coverage bo'yicha taqqos va oddiy gibrid modelni sinash so'raladi.

Foydalanuvchi/kitob	700 / 600
Zipf	1,1
Modellar	mashhurlik, MF k=8, gibrid
Metrika	precision@10, coverage
Gibrid alfa	0; 0,5; 1,0

QADAMLAR

1. Lab s1 kabi 700x600 sintetik reyting matritsasi (Zipf 1,1) yarating.
2. Mashhurlik va MF modellarini quring.
3. Gibridni uch alfa bilan sinang.
4. precision@10 va coverage jadvalini va murosa grafigini chizing.
5. Xulosa: noshirlar talabi (coverage) va sotuv (precision) o'rtasida tanlov.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 25, Hisobot sifati — 20

13-variant. Agro: fermer xo'jaligida hosil va o'g'it talabi prognozi o'rta

Soha: Agro

Agroservis kompaniyasi 50 ta fermer xo'jaligiga o'g'it yetkazadi va mavsumiy talabni oldindan bilishi kerak. Talab ekin turiga, ob-havoga va oldingi yilgi hosilga bog'liq. Sizdan sintetik talab, prognoz modeli, ombor zaxirasi rejasi va ob-havo anomaliyasidagi drift tahlili so'raladi.

Xo'jaliklar	50
Tarix	3 mavsum haftalik
Mahsulotlar	5 turdagi o'g'it
Modellar	Ridge, boosting
Yetkazish	10–21 kun
Drift	qurg'oqchilik mavsumi

QADAMLAR

1. Sintetik haftalik talab (ekin, yog'ingarchilik) generatorini yarating.
2. Ikki modelni oxirgi mavsum bo'yicha MAPE bilan baholang.
3. Lab s5 kabi 5 mahsulot uchun ROP va xavfsizlik zaxirasini hisoblang (uzoq yetkazish muddati bilan).
4. Qurg'oqchilik ssenariysida drift va fill rate pasayishini o'lchang.
5. Qayta o'qitish va zaxirani qayta hisoblash qoidasini taklif qiling.
6. Xulosa: hayot sikli bosqichlari bo'yicha xavflar jadvali.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

14-variant. Telekom: mobil operatorda tarif tavsiyasi va abonent ketishi (churn)

qiyin

Soha: Telekom

Mobil operator abonentlarga mos tarifni tavsiya qilib, ketish (churn) ulushini kamaytirmoqchi. Tavsiya ham daromadga, ham mijoz qoniqishiga ta'sir qiladi. Sizdan churn modelini qurish, tavsiya siyosatini A/B test simulyatsiyasida baholash (ikki metrika: churn va ARPU), quvvat hisobi va drift monitoringini ishlab chiqish so'raladi.

Abonentlar	30 000
Churn	oyiga 2,5%
Model	gradient boosting + uplift (T-learner)
A/B metrikalar	churn, ARPU
MDE	churn bo'yicha 10% nisbiy
Drift	raqobatchi aksiyasi

QADAMLAR

1. Sintetik abonent ma'lumoti (trafik, to'lov, shikoyatlar) yarating va churn modelini ROC-AUC bilan baholang.
2. T-learner bilan «tarif taklifi» ta'sirini (uplift) bashorat qiling.
3. Lab s3 kabi A/B simulyatsiyasi: churn va ARPU bo'yicha ikki metrika, ko'p taqqoslash tuzatmasi.
4. Kerakli tanlanma va tajriba muddatini hisoblang.
5. Raqobatchi aksiyasi driftida monitoring paneli (PSI, haftalik AUC).
6. Lab s7 kabi model kartasi va kanareyka rejasi.
7. Xulosa: daromad va mijoz manfaati o'rtasidagi muvozanat.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar, statistik asoslash — 30, Tahlil, murosa va tavsiyalar — 30, Hisobot sifati — 15

15-variant. Kino teatr: chiptalar talabi va seanslar jadvali oson

Soha: Ko'ngilochar

Kinoteatr tarmog'i har film uchun seanslar sonini talab prognozi asosida belgilamoqchi. Premyera haftasida talab yuqori, keyin pasayadi. Sizdan sintetik chipta sotuvi, oddiy prognoz modeli va zallar to'lishini baholash so'raladi.

Filmlar	30
Tarix	10 hafta kunlik
Premyera effekti	1-hafta x3, keyin -30%/hafta
Model	Ridge
Zal	120 o'rin

QADAMLAR

1. Sintetik kunlik chipta sotuvi (premyera egri chizig'i, dam olish kunlari) yarating.
2. Ridge modeli bilan keyingi hafta talabini prognoz qiling, MAPE ni hisoblang.
3. Prognoz bo'yicha seanslar sonini belgilang va o'rtacha zal to'lishini hisoblang.
4. Prognozsiz (teng seans) reja bilan solishtiring.
5. Xulosa: prognozning daromadga ta'siri.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 25, Hisobot sifati — 20

16-variant. Sanoat: zavodda ehtiyot qismlar ombori va texnik xizmat o'rta

Soha: Sanoat

Zavod 150 turdagi ehtiyot qismni saqlaydi; ba'zilari kam ishlatiladi, lekin yo'qligi ishlab chiqarishni to'xtatadi. Sizdan ABC/XYZ tahlili, kam talabli qismlar uchun zaxira siyosati va ombor joylashuvini optimallashtirish so'raladi.

Qismlar	150
Tarix	365 kun
Talab turi	ko'p qismlarda vaqti-vaqti bilan (Croston)
To'xtash narxi	soatiga 2000$
Yetkazish	14 kun
Joylar	150 (10x15)

QADAMLAR

1. Sintetik talab (ko'p nolli, vaqti-vaqti bilan) generatorini yarating; ABC va XYZ (o'zgaruvchanlik) tahlilini bajaring.
2. Doimiy va vaqti-vaqti bilan talab uchun ROP ni hisoblang (Croston yoki Puasson).
3. (s, Q) simulyatsiyasida tanqislik va saqlash xarajatini o'lchang.
4. Lab s5 kabi slotting: tez ishlatiladigan qismlar ustaxonaga yaqin.
5. To'xtash xarajatini hisobga olib servis darajasini optimallashtiring.
6. Xulosa va tavsiyalar jadvali.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

17-variant. Turizm: mehmonxona bandligi prognozi va dinamik narx o'rta

Soha: Turizm

Shahar mehmonxonasi xona narxini kunlik bandlik prognozi asosida o'zgartirmoqchi. Bayramlar, konferensiyalar va mavsum talabni o'zgartiradi. Sizdan prognoz modeli, Uber surge'iga o'xshash dinamik narx qoidasi va tushum/bandlik bo'yicha taqqos so'raladi.

Xonalar	120
Tarix	2 yil kunlik
Elastiklik	-0,8
Narx	60–180$
Modellar	naiv, boosting
Tadbirlar	oyiga 2 konferensiya

QADAMLAR

1. Sintetik kunlik bandlik talabi (mavsum, hafta kuni, tadbirlar) yarating.
2. Ikki modelni oxirgi 60 kun bo'yicha MAPE bilan solishtiring.
3. Lab s4 kabi narx koeffitsienti qoidasini prognozga bog'lang.
4. Tushum, bandlik va qondirilmagan talabni 3 ssenariyda (qat'iy narx, naiv, boosting) hisoblang.
5. Narx koeffitsientining yuqori chegarasini optimallashtiring.
6. Xulosa: mijozga adolatli narx va tushum murosasi.

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 30, Hisobot sifati — 20

18-variant. Shahar: velosiped ijarasi stansiyalarida talab va qayta taqsimlash

qiyin

Soha: Shahar transporti

Shahar velosiped ijarasi tizimida 20 ta stansiya bor; ertalab velosipedlar markazga oqib ketadi va chekka stansiyalar bo'shab qoladi. Sizdan stansiya darajasidagi soatlik talab prognozi, qayta taqsimlash yuk mashinasi rejasini optimallashtirish (tayinlash masalasi), bajarilmagan ijaralar soni bo'yicha baholash va drift (yangi metro bekati) monitoringi so'raladi.

Stansiyalar	20 (har biri 15 joy)
Tarix	6 hafta soatlik
Modellar	boosting (stansiya belgisi bilan)
Qayta taqsimlash	kuniga 2 marta, 40 velosiped
Optimallash	linear_sum_assignment
Drift	4-haftadan yangi metro bekati

QADAMLAR

1. Har stansiya uchun olish/qaytarish oqimlarini sintetik yarating (ertalabki va kechki oqim).
2. Soatlik sof oqimni boosting bilan prognoz qiling, MAE ni stansiyalar bo'yicha bering.
3. Prognoz asosida qayta taqsimlashni tayinlash masalasi sifatida yeching (masofa x velosiped).
4. Bajarilmagan ijaralar sonini qayta taqsimlashsiz, oddiy va optimal rejada solishtiring.
5. Metro bekati ochilgandan keyingi drift: PSI, MAE, qayta o'qitish.
6. Xulosa va hayot sikli hisoboti (lab s7 uslubida).

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar, statistik asoslash — 30, Tahlil, murosa va tavsiyalar — 30, Hisobot sifati — 15

19-variant. Oziq-ovqat yetkazish: restoranlar reytingi va tavsiya oson

Soha: Oziq-ovqat xizmati

Oziq-ovqat yetkazish ilovasi foydalanuvchiga restoran tavsiya qiladi. Restoranlarni baholash 1–5, lekin yetkazish vaqti ham muhim. Sizdan bias-model va MF, RMSE va precision@5, hamda yetkazish vaqtini hisobga olgan oddiy qayta saralash qoidasi so'raladi.

Foydalanuvchi/restoran	600 / 150
Reyting	1–5
Modellar	bias-model, MF k=6
Qayta saralash	baho - 0,02 x yetkazish daqiqasi
Metrika	RMSE, precision@5

QADAMLAR

1. Lab s1 kabi 600x150 sintetik reyting va restoranlarning yetkazish vaqtlarini yarating.
2. Bias-model va MF ni RMSE bilan solishtiring.
3. precision@5 ni qayta saralashsiz va qayta saralash bilan hisoblang.
4. O'rtacha yetkazish vaqti tavsiyalarda qanday o'zgarganini ko'rsating.
5. Xulosa: bir nechta maqsadli tavsiya (sifat va tezlik).

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 30, O'lchovlar va jadval — 25, Tahlil va xulosa — 25, Hisobot sifati — 20

20-variant. Aviakompaniya: chipta talabi, narx va qo'shimcha xizmat tavsiyasi

qiyin

Soha: Aviatsiya

Aviakompaniya reyslar bo'yicha chipta talabini prognoz qilib, narx darajalarini boshqaradi va yo'lovchiga qo'shimcha xizmat (bagaj, joy tanlash) tavsiya qiladi. Sizdan uch qismli tizim — talab prognozi, dinamik narx, xizmat tavsiyasi — uchun to'liq hayot siklini qurish, A/B rejasi, monitoring va yagona API xizmatini joylash so'raladi.

Reyslar	40 (90 kun oldin sotuv)
Talab modeli	boosting (kunlar qolgani, mavsum)
Narx	4 daraja (50–250$)
Tavsiya	item-kNN, 6 xizmat
A/B	qo'shimcha xizmat konversiyasi 12%
Kanareyka	5% → 25% → 100%

QADAMLAR

1. Reyslar bo'yicha bron qilish egri chizig'i (kunlar qolgani bo'yicha) va yo'lovchi-xizmat matritsasini sintetik yarating.
2. Talab prognozini MAPE bilan baholang va narx darajasini prognozga bog'lang (lab s4).
3. Xizmat tavsiyasi uchun item-kNN va mashhurlik modelini precision@3 bilan solishtiring.
4. Lab s3 kabi konversiya 12% uchun A/B tajriba va quvvat hisobini bajaring.
5. Lab s6 kabi bayram mavsumi driftida monitoring paneli.
6. Lab s7 kabi /price va /upsell endpointli xizmat, kanareyka va model kartalari.
7. Xulosa: uch modelning o'zaro ta'siri (narx tavsiya konversiyasiga ta'sir qiladimi).

Topshiriladi: Kod (.py, laboratoriya qadamlari asosida moslashtirilgan); Natijalar jadvali (CSV yoki hisobotdagi jadval); Grafik(lar) (PNG); Xulosa (kamida 150 so'z, raqamlarga tayangan)

Baholash (100 ball): To'g'ri ishlaydigan kod — 25, O'lchovlar, statistik asoslash — 30, Tahlil, murosa va tavsiyalar — 30, Hisobot sifati — 15